El Confidencial

TECNOLOGÍA · EL CONFIDENCIAL

DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:00 H

Los retrasos que anticipaban la gran crisis del AVE: más de 1.700 trenes afectados por el LZB en dos años

Entradilla de la pieza.

MIGUEL ÁNGEL GAVILANES Y JOSÉ RAMÓN PÉREZ Y JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ Y MICHAEL MCLOUGHLIN Y LAURA MARTÍN

TECNOLOGÍA

Hay una norma de oro en el tráfico ferroviario. Mientras circula, un tren no puede entrar en contacto con el que le precede ni con el que va detrás. Para ello, se divide la vía en tramos, conocidos en la jerga especializada como cantones. Si uno está ocupado por un tren, el otro no puede acceder a ese espacio hasta que lo abandone. Si lo hace antes, la red de seguridad está preparada para frenar el tren automáticamente. Entonces, ¿cómo se llega al fatal desenlace?

Estos compartimentos no son universales. El LZB permite crear cantones virtuales, mucho más cortos, porque sabe todo el rato donde están los trenes y su velocidad.

El LZB es un sistema de origen alemán, implantado en 1992, que controla de forma continua la posición y la velocidad del tren durante todo el trayecto.

Antes del fallo de los ordenadores de Urda, ambos trenes estaban a varios tramos de distancia. Cuando el sistema se cae, se pasa a un modo manual apoyándose en un medio de señalización y frenado automático más antiguo y básico, llamado ASFA. Este tecnología no sigue a los trenes todo el rato, sino que depende de balizas físicas colocadas en puntos concretos, que delimitan los tramos de control. Cuando se pasa de LZB a ASFA los cantones virtuales se evaporan y pasan a convertirse en cantones físicos mucho más amplios. Eso hace que el Iryo y el AVE estén en el mismo compartimento, aunque en extremos separados.

Las balizas del ASFA se comunican con los semáforos que tienen cerca. Si un conductor no cumple con la señalización del momento, el sistema baja la velocidad o activa el freno de emergencia.

El ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) es una tecnología más antigua que permanece como sistema de respaldo. Se basa en balizas situadas en puntos concretos de la vía, que se comunican con las señales y semáforos cercanos. Transmiten instrucciones al maquinista cuando el tren pasa sobre ellas para saber si hay un obstáculo o un tren parado en los siguientes cantones. Entre balizas, no se puede conocer si hay algo delante.

En un primer momento, el AVE no puede avanzar porque se detecta que el Iryo, aunque a 25 kilómetros de distancia, está en su mismo cantón. La situación cambia cuando el semáforo se configura en

verde para permitir al Frecciarossa proseguir el viaje. Pero no pudo hacerlo y siguió clavado.

Ahí se desata el punto negro. Al AVE se le autoriza a reanudar el paso a velocidad normal. El sistema no recupera el semáforo rojo a tiempo de que el tren de cola rebase la última baliza previa. El maquinista de Renfe ya había dejado atrás la estación anterior, la de Mora. A partir de ahí, la única baliza antes del impacto estaba en verde, indicando vía libre para seguir. El tren aceleró sin nada en el camino que hiciese saltar el freno.

El ASFA no falló, pero no está diseñado para situaciones tan concretas. Es una salvaguarda secundaria cuando cae la principal. En las líneas que funcionan como ERTMS nivel 2 también cumple ese papel. Una tecnología que se activará en los próximos meses en esta línea, enterrado el LZB. La misión del ERTMS es exactamente la misma: vigilar continuamente los trenes, pero con tecnología digital y radio y con interoperabilidad europea.

El ERTMS es el estándar europeo de señalización ferroviaria. En su nivel 1, transmite la información mediante balizas en la vía; en el nivel 2, tren y centro de control se comunican de forma continua por radio. Se utiliza en el resto de vías de alta velocidad, menos en la Madrid-Sevilla.

En rueda de prensa, Puente afirmó que el 75% de las incidencias del último año se debieron a causas externas: desde robos de cable, obras, vandalismo o meteorología. No fue lo que ocurrió esta vez; una asincronía entre los ordenadores que monitorizan el estado del LZB disparó la respuesta del sistema, según el ministro. El nuevo sistema también puede fallar, aseguró.

En términos absolutos, el ERTMS, más extendido, retrasa aún más las circulaciones que el LZB en la alta velocidad. Aunque su evolución va en direcciones opuestas. Si acotamos el análisis al eje Madrid-Barcelona, que cuenta con el sistema europeo, ha habido 192 trenes retrasados en los primeros nueve meses del año, un 59% menos que en 2025. Todo lo contrario que en la línea Madrid-Sevilla, donde estos incidentes crecieron un 22% en el mismo periodo. Por su parte, el sistema alemán falla más en los elementos de la vía, mientras que el dispositivo moderno muestra más problemas en cabina.

Más allá del corredor andaluz, en el conjunto del sistema ferroviario español la señalización, en el que se incluyen los sistemas LZB o ERTMS, entre otros, es el primer motivo de incidencias en la circulación ordinaria, por causas imputables al responsable de la infraestructura. El número de trenes retrasados por este motivo han pasado de 866 en 2019 a 2.084 en 2025, según los últimos datos disponibles en las declaraciones de red de Adif.

El problema no son los retrasos, si no sus causas y su gestión. El canario en la mina no evitó la desgracia. Tampoco las denuncias de los maquinistas por el abuso de la marcha a la vista, por circular en condiciones de seguridad degradadas demasiado a menudo.

Desde el factor humano hasta el técnico, son muchas las incógnitas que los investigadores deben resolver en las diferentes investigaciones abiertas. Más cuando el ferrocarril opera bajo sistemas de seguridad redundantes para reducir al mínimo posible posibles errores. El objetivo: que esta tragedia no vuelva a suceder jamás.

Los datos utilizados en este reportaje han sido extraídos del informe mensual de puntualidad de servicios comerciales de Renfe. La serie analizada abarca del 1 de mayo de 2024 al 5 de octubre de 2026. La cifra del titular corresponde a sus dos últimos años.

El análisis se ciñe a los trenes que recorren la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y sus ramales de Toledo, Málaga y Granada de los servicios AVE, AVLO, Avant, Alvia e Intercity, y los transversales que enlazan Andalucía con otras partes de España por esta misma vía. Quedan fuera los servicios de Media Distancia y Proximidad.

En el caso de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, se han incluido los servicios AVE, AVLO, Avant y Alvia que recorren la vía entre Madrid, Zaragoza, Barcelona y Figueres, incluido el ramal de Huesca, y los transversales que la enlazan con Andalucía y con Francia.

Renfe registra una incidencia cuando un tren llega a su destino con más de cinco minutos de retraso, y le atribuye una causa. Dos de ellas corresponden al sistema LZB: “LZB/ATP – equipos de vía”, imputada a Adif, y “Equipamiento de seguridad embarcado – LZB”, imputada a Renfe.

Las cifras que aporta el reportaje son un suelo. Si una incidencia en el LZB obliga a un tren a reducir la velocidad pero el maquinista llega con menos de cinco minutos de retraso, figura como puntual. Tampoco se contabilizan las incidencias de los trenes de Iryo y Ouigo, que circulan por esta misma vía pero no ofrecen esta información.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2026-11-01/retrasos-lzb-mapas-colapso-via-madrid-sevilla-cbtr_4456764/
Recorte generado el 1/11/2026, 6:02:34 · sin publicidad ni recomendaciones.